

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Determina l'area del triangolo ABC di cui sono noti gli elementi indicati*

- (a) Lato $AB = 6$ cm, lato $BC = 10$ cm, $\hat{A}BC = \pi/6$.
- (b) Lato $AB = 6a$, lato $BC = 10a$, $\hat{A}BC = \pi/3$.
- (c) Lato $AB = 6$ cm, lato $BC = 10$ cm, $\cos \hat{A}BC = -4/5$.
- (d) Lato $AB = 6a$, lato $BC = 10a$, $\cos \hat{A}BC = 3/5$.

2. *Risolvere i seguenti problemi:*

- (a) In un triangolo rettangolo un cateto misura 15 cm e il seno dell'angolo opposto è $3/5$. Trova il perimetro del triangolo.
- (b) In un triangolo isoscele di base $AB = 20$ cm il coseno dell'angolo al vertice è $-7/25$. Calcola il perimetro e l'area.
- (c) Nel triangolo isoscele ABC di base AB il lato obliquo è lungo 34 cm e il coseno di ciascuno dei due angoli alla base vale $8/17$. Calcola il perimetro e la misura delle altezze.
- (d) L'area di un triangolo rettangolo ABC , di ipotenusa BC è 30 cm². Sapendo che $\cos \hat{A}CB = 12/13$, calcola il perimetro del triangolo.
- (e) L'area di un triangolo ABC è $12a^2$, sapendo che $\overline{AB} = 6a$ e $\sin \hat{A}BC = 1/3$, determina la misura di BC .
- (f) Determina le misure dei lati AC e BC di un triangolo ABC in cui $\overline{AB} = a$, $\hat{A}BC = \pi/6$ e $\cos \hat{B}AC = -3/5$.
- (g) In un triangolo ABC il lato AC supera di 3 cm il lato BC . Sapendo che $\sin \hat{A}BC = 4/5$ e $\hat{C}AB = 30^\circ$, determina le lunghezze di AC e BC .

3. *Determina la misura del lato AC del triangolo ABC di cui sono noti gli elementi indicati*

- (a) Lato $AB = 3a$, lato $BC = 6a$, $\hat{A}BC = \pi/3$.
- (b) Lato $AB = 3a$, lato $BC = 6a$, $\hat{A}BC = 2\pi/3$.
- (c) Lato $AB = 3$ cm, lato $BC = \sqrt{3}$ cm, $\hat{A}BC = \pi/6$.